MATEMÁTICA I Y II

Prueba: Criterio 2.1 RDA 2

29 de octubre de 2026

Indicaciones:

- Lea detenidamente cada pregunta; el proceso será evaluado.
- Resuelva de forma clara y ordenada.

Pregunta 1 (10 pts)

Encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva

$$y = \frac{8}{x^2+4}$$

en $x = 2$.

SOLUCIÓN

1. (3pts) Para utilizar la forma punto-pendiente necesitamos un punto (x_1, y_1) por el que pase la recta tangente y la pendiente. Empezamos encontrando y_1. Para ello evaluamos la función en $x = 2$

$$y_1 = \frac{8}{(2)^2+4} = \frac{8}{4+4} = \frac{8}{8} = 1.$$

   Por tanto $(x_1, y_1) = (2, 1)$.

2. (4pts) Para la pendiente, primero calculamos la derivada de la función. Para ello reescribimos la función de la siguiente manera

$$y = 8(x^2+4)^{-1}.$$

   Derivando obtenemos

$$\begin{aligned} y' &= 8(-1)(x^2+4)^{-2}(2x) \\ &= \frac{-16x}{(x^2+4)^2}. \end{aligned}$$

   Ahora evaluamos en $x = 2$

$$m = y'(2) = \frac{-16(2)}{(2^2+4)^2} = \frac{-32}{(4+4)^2} = \frac{-32}{64} = -\frac{1}{2}.$$

3. (3pts) Finalmente, como ya tenemos el punto $(x_1, y_1) = (2, 1)$ y la pendiente $m = -\frac{1}{2}$, reemplazamos en la forma punto-pendiente

$$\begin{aligned} y - y_1 &= m(x - x_1) \\ y - 1 &= -\frac{1}{2}(x-2) \\ y &= -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(2) + 1 \\ y &= -\frac{1}{2}x + 2 \end{aligned}$$

Pregunta 2 (15pts)

Dada la función

$$y = \ln\left(1 + e^{2x}\right),$$

encuentre y'' y evalúela en $x = 0$, es decir, halle $y''(0)$.

SOLUCIÓN

1. (5pts) Calculamos la primera derivada y'

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{1+e^{2x}} \cdot 2e^{2x} \\ &= \frac{2e^{2x}}{1+e^{2x}}. \end{aligned}$$

2. (8pts) Ahora calculamos la segunda derivada y'' usando la regla del cociente

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(1+e^{2x})(4e^{2x}) - (2e^{2x})(2e^{2x})}{(1+e^{2x})^2} \\ &= \frac{4e^{2x} + 4e^{4x} - 4e^{4x}}{(1+e^{2x})^2} \\ &= \frac{4e^{2x}}{(1+e^{2x})^2}. \end{aligned}$$

3. (2pts) Finalmente, evaluamos y'' en $x = 0$

$$y''(0) = \frac{4e^0}{(1+e^0)^2} = \frac{4}{(1+1)^2} = \frac{4}{4} = 1.$$

Pregunta 3 (15pts)

Halle la ecuación de la recta tangente a la curva

$$\sin(x+y) = y^2\cos(x)$$

en el punto $(0,0)$.

SOLUCIÓN

1. (7pts) Para usar la forma punto-pendiente ya tenemos el punto $(x_1, y_1) = (0,0)$, así que necesitamos la pendiente. Derivamos implícitamente la ecuación dada:

$$\begin{aligned} \cos(x+y)(1+y') &= 2yy'\cos(x) - y^2\sin(x) \\ \cos(x+y) + y'\cos(x+y) &= 2yy'\cos(x) - y^2\sin(x) \\ y'\cos(x+y) - 2yy'\cos(x) &= -y^2\sin(x) - \cos(x+y) \\ y'\big(\cos(x+y) - 2y\cos(x)\big) &= -y^2\sin(x) - \cos(x+y) \\ y' &= \frac{-y^2\sin(x) - \cos(x+y)}{\cos(x+y) - 2y\cos(x)}. \end{aligned}$$

2. (3pts) Ahora evaluamos la derivada en el punto $(0, 0)$:

$$\begin{aligned} m &= \frac{-(0)^2 \sin(0) - \cos(0+0)}{\cos(0+0) - 2(0)\cos(0)} \\ &= \frac{0-1}{1-0} \\ &= -1. \end{aligned}$$

3. (5pts) Como ya tenemos el punto $(x_1, y_1) = (0, 0)$ y la pendiente $m = -1$, reemplazamos en la forma punto-pendiente:

$$\begin{aligned} y - y_1 &= m(x - x_1) \\ y - 0 &= -1(x - 0) \\ y &= -x \end{aligned}$$